Лабораторная работа 8

Решение алгебраического уравнения

Цель работы

Изучение метода деления отрезка пополам для определения корня алгебраического уравнения $f(x)=0$ на заданном отрезке [a,b]. Изучение понятий точности и погрешности вычисления.

Теоретическая часть

Изучите:

- **Математические функции**
- **Абсолютная и относительная погрешности**

Метод деления отрезка пополам работает в том случае, если значения функции f(x) на концах отрезка разных знаков, т.е. если функция только касается оси абсцисс, то ее корень этим методом определить нельзя. Если на заданном отрезке у функции несколько корней, то, используя данный метод, найдем один из них.

Отрезок, определяющий область поиска, делится пополам точкой c. Вычисляется значение функции f(c). Для дальнейшего поиска выбирается или отрезок [a,c], или [c,b] в зависимости от знака значения f(c). Для функции на рис. 1 это отрезок [c,b]. Затем этот отрезок делится пополам точкой d, вычисляется значение функции f(d) и т.д. Так как решение определяется точкой пересечения функцией оси абсцисс (f(x)=0), то каждое полученное значение функции в точке деления надо проверять на соответствие этому условию. Обычно задается точность вычисления, то есть сравнение выполняется не с нулем, а со значением этой точности ($|f(x)|<\delta$). Таким образом, полученное значение корня будет приближенным.

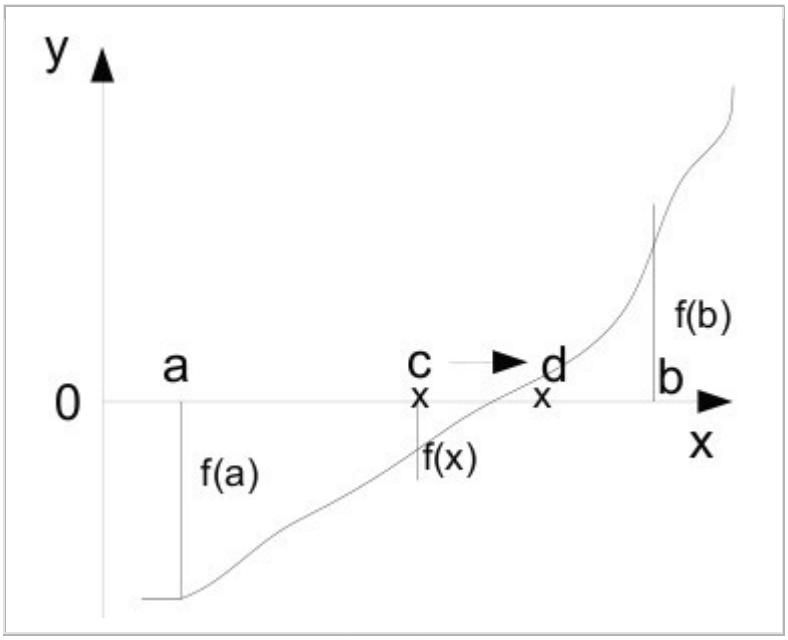


Рис. 1.

Практическая часть

Разработать программу, которая определяет корень алгебраического уравнения f(x)=0 на заданном отрезке [a,b] методом деления отрезка пополам. Функция f(x) и значения отрезка определяется вариантом задания.

№ Варианта	Функция	Отрезок
01	$y = x - \exp(-x)$	$[-1;3]$
02	$y = x - \cos(x)$	$[-2;4]$
03	$y = \ln(x) - x + 1.5$	$[0.5;4]$
04	$y = 2\exp(-3x) - x + 1$	$[-1;4]$
05	$y = x - \ln(x) - 3$	$[2;10]$
06	$y = \exp(-x^2) - x^2 + 1$	$[-5;0]$
07	$y = 2 - \exp(x) + 2x^2$	$[0;5]$
08	$y = 20 - \exp(x) + \cos(x)$	$[0;4]$
09	$y = 2\cos(x)\cos(0.8x) - 1$	$[0;2]$
10	$y = \sin(x) - x^2 + 2$	$[-4;0]$
11	$y = \sin(x) - x + 1$	$[-1;3]$
12	$y = \sin(x) - \exp(x) + 10$	$[0;4]$
13	$y = x^2 - x - 1 + \sin(x)$	$[0;4]$
14	$y = \ln(\lvert x \rvert) - x^2 + 10$	$[-10;-2]$
15	$y = \exp(-x^2) - x^2 + 1$	$[0;5]$
16	$y = \cos(0.5x) - x^2 + 10$	$[0;8]$
17	$y = \sin(0.5x) - \exp(2x) - x^2 + 10$	$[0;2]$
18	$y = \sin(3x) - \exp(3x) + 3$	$[-1;1]$
19	$y = \sin(0.3x) - 0.5x + 1$	$[2;10]$
20	$y = 2\cos(x)\cos(x) - 1$	$[6;8]$
21	$y = \sin(x) - x^2 + 2$	$[0;4]$
22	$y = \sin(x) - 2x^2 + 10$	$[-10;0]$
23	$y = 2\exp(-3x) - x$	$[0;2]$
24	$y = \ln(x) - x^2 + 10$	$[2;10]$
25	$y = \sin(0.3x) - \cos(3x)$	$[0;1.5]$

Рис. 2.

При разработке данной программы используйте технологию структурного программирования.

1. Наберите текст данной программы в текстовом редакторе, сохранив под именем **lab8.c**.
2. Получите выполнимый файл, используя команду ОС UNIX:
   cc lab8.c -o lab8
   (исправьте все синтаксические и семантические ошибки, при этом записывая в отчете саму ошибку, ее причину и способ устранения).
3. Проверьте правильность функционирования вашей программы, используя соответствующий график функции. Выполните программу с различными значениями точности вычисления функции (0.1, 0.001, 0.0001). Рассчитайте абсолютную и относительную погрешности значения корня. В качестве теоретического значения возьмите значение из графика. Проанализируйте полученные результаты.
4. Повторите команды ОС UNIX, описанные в документе Лабораторная работа 1.

Дополнительное задание

Разработайте программу, которая выводит в табличном виде значения заданной функции на заданном отрезке (20 значений).

Контрольные вопросы

1. Что такое абсолютная погрешность?
2. Что такое относительная погрешность?
3. Из чего складывается погрешность вычислений?
4. Как использовать математическую функцию в программе?

Содержание отчета

1. Название работы
2. Цель работы
3. Ответы на контрольные вопросы
4. Блок-схема алгоритма программы
5. Текст программы
6. Результаты отладки (ошибки, их причины и способы устранения)
7. Результаты работы программы
8. Таблица абсолютных и относительных погрешностей корня при различных значениях точности вычисления функции
9. Выводы по работе